

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

1 Page

산출내역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
ATA400102201 운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) 철근 L:13.0km (대구하치장~가공공장) TON 운반거리 L=20KM 트레일러(20톤) 톤당 적용기준:현장에서 가까운 지역공장 상차도 (인천제철,광양제철,포항 등) 차량속도= 0KM/V1 40KM/V2 25KM/V3 생산공장 ○-----0-----0-----○13KM 운반거리=공장L1=0.0KM, 시내L2=13KM, 공사장L3=0.5KM 1.트랙터및트레일러(20톤/HR) Q0 트레일러적재량(TON) =20 Q1 1회적재량(TON) =2 F 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 Es 적재효율 =0.5 N 적재횟수 =q0/q1 = 10 CMS 묶기30, 회전30, 풀기30(초) =30+30+30 = 90 T1 적재시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES) = 30 L1 작업장내 운반거리(KM) =0 L2 도로주행 운반거리(KM) =13 L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5 V1 작업장내 운반속도(KM/HR) =0 V2 도로주행 운반속도(KM/HR) =40 V3 공사장내 운반속도(KM/HR) =25 T2 왕복시간(MIN) =((L2/V2)+(L3/V3))*60*2 = 41.4					산근 1

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

2 Page

산출내역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
T3 적하시간(MIN) $= (CMS * N) / (60 * ES) = 30$ T4 적재대기시간(MIN) $= 0.42$ T6 세륜시간 (MIN) $= 1.5$ CM 1회싸이클시간(MIN) $= T1 + T2 + T3 + T4 + T6 = 103.32$ Q 시간당 작업량(TON/HR) $= (60 * Q0 * F * E) / CM = 10.453$ Z 차량실 작업량(TON/HR) $= (T2 + T4) / CM * (1/Q) = 0.0387$ 재료비: $41833 / 10.453 * Z = 154.8$ 노무비: $47849 / 10.453 = 4577.5$ 경 비: $15608 / 10.453 = 1493.1$ 소 계			154.8 4,577.5 1,493.1 6,225.4	154.8 4,577.5 1,493.1 6,225.4	
2.크레인(트럭탑재형)(10TON/HR) Q1 1회적재량(TON) $= 2$ F 환산계수 $= 1$ Es 작업효율 $= 0.5$ CMS 묶기30, 회전30, 풀기30(초) $= 30 + 30 + 30 = 90$ Q 크레인상, 하차작업량(톤/HR) $= (3600 * Q1 * F * ES / CMS) = 40$ 재료비: $22544 / 40 = 563.6$ 노무비: $39645 / 40 = 991.1$ 경 비: $20758 / 40 = 518.9$ 소 계			563.6 991.1 518.9 2,073.6	563.6 991.1 518.9 2,073.6	
3.인력 비계공 노무비: $262297 * 2/8/40 = 1639.3$			1,639.3	1,639.3	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

3 Page

[illegible]

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

4 Page

산출내역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
ATA400102202 운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) 철근 L:31.0km (가공공장~현장) TON 운반거리 L=20KM 트레일러(20톤) 톤당 적용기준:현장에서 가까운 지역공장 상차도 (인천제철, 광양제철, 포항 등) 차량속도= 0KM/V1 40KM/V2 25KM/V3 생산공장 ○-----0-----0-----○31KM 운반거리=공장L1=0.0KM, 시내L2=31KM, 공사장L3=0.5KM 1. 트랙터및트레일러(20톤/HR) Q0 트레일러적재량(TON) =20 Q1 1회적재량(TON) =2 F 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 Es 적재효율 =0.5 N 적재횟수 =q0/q1 = 10 CMS 묶기30, 회전30, 풀기30(초) =30+30+30 = 90 T1 적재시간(MIN) =(CMS*N)/(60*ES) = 30 L1 작업장내 운반거리(KM) =0 L2 도로주행 운반거리(KM) =31 L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5 V1 작업장내 운반속도(KM/HR) =0 V2 도로주행 운반속도(KM/HR) =40 V3 공사장내 운반속도(KM/HR) =25 T2 왕복시간(MIN) =((L2/V2)+(L3/V3))*60*2 = 95.4					산근 2

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

5 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
T3 적하시간(MIN) $= (CMS * N) / (60 * ES) = 30$ T4 적재대기시간(MIN) $= 0.42$ T6 세륜시간 (MIN) $= 1.5$ CM 1회싸이클시간(MIN) $= T1 + T2 + T3 + T4 + T6 = 157.32$ Q 시간당 작업량(TON/HR) $= (60 * Q0 * F * E) / CM = 6.865$ Z 차량실 작업량(TON/HR) $= (T2 + T4) / CM * (1/Q) = 0.0887$ 재료비: $41833 / 6.865 * Z = 540.5$ 노무비: $47849 / 6.865 = 6969.9$ 경 비: $15608 / 6.865 = 2273.5$ 소 계			540.5 6,969.9 2,273.5 9,783.9	540.5 6,969.9 2,273.5 9,783.9	
2.크레인(트럭탑재형)(10TON/HR) Q1 1회적재량(TON) $= 2$ F 환산계수 $= 1$ Es 작업효율 $= 0.5$ CMS 묶기30, 회전30, 풀기30(초) $= 30 + 30 + 30 = 90$ Q 크레인상, 하차작업량(톤/HR) $= (3600 * Q1 * F * ES / CMS) = 40$ 재료비: $22544 / 40 = 563.6$ 노무비: $39645 / 40 = 991.1$ 경 비: $20758 / 40 = 518.9$ 소 계			563.6 991.1 518.9 2,073.6	563.6 991.1 518.9 2,073.6	
3.인력 비계공 노무비: $262297 * 2 / 8 / 40 = 1639.3$			1,639.3	1,639.3	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

6 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
보통인부								
노무비: 148510*1/8/40 = 464						464.0	464.0	
소 계						2,103.3	2,103.3	
총 계						13,960	13,960	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

7 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
ATA300109800 시멘트운반 L:30km, 덤프 8ton 포 운반거리 L=30KM 덤프트럭(8톤), 포대당 차량속도= 25/V1,25/V2,40KM/V3,40KM/V4,25KM/V5,25KM/V6 하치장○-----0-----0-----○30KM 운반거리=하치장L1=0.0KM, 시내L2=29.5KM, 공사장L3=0.5KM 인력운반 (품셈 1-5-1) 적재비(하치장 상차도 미계상,공장상차도 계상) L 소운반거리(M) =20 A 1회 운반량(BG) =1 T 단위(KG) =8000 RT 단위중량(KG) =40 MV 운반인부의 속도2500M/HR =2500/60 = 41.6667 T1 어깨메고부리기시간(MIN) =2.0 QT 차량 1대당 적재용량(BG) =T/RT = 200 N 차량 1대당 소요운반회수 =QT/A = 200 CMS 운반 1회당 소요시간(MIN) =L*2/MV+T1 = 2.96 T1A 차량 1대당 적재소요시간(MIN) =CMS*N = 592 Q 단위당 소요인부(상,하차) =T1A/450*1/QT = 0.007 1. 덤프트럭(8톤/HR) T 적재용량(KG) =8000 R1 단위중량(KG) =40 Q1 1회 적재량(BG) =T/R1 = 200 f 토량 환산계수 =1								산근 3

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

8 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
E 작업효율 =0.9 L1 하치장내 운반거리(KM) =0.0 L2 도로주행 운반거리(KM) =29.5 L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5 V1 하치장내적재운반속도(KM/HR) =25 V2 하치장내공차운반속도(KM/HR) =25 V3 도로주행적재운반속도(KM/HR) =40 V4 도로주행공차운반속도(KM/HR) =40 V5 공사장내적재운반속도(KM/HR) =25 V6 공사장내공차운반속도(KM/HR) =25 T1 적재시간(MIN) =CMS= 2.96 T2 왕복시간(MIN) =((L1/V1)+(L1/V2)+(L2/V3)+(L2/V4)+(L3/V5)+(L3/V6))*60 = 90.9 T3 적하시간(MIN) =CMS= 2.96 T4 적재대기시간(MIN) =0.42 T5 적재함덮개 및 해체시간(MIN) =3.77 T6 세륜시간 (MIN) =1.5 CM 1회 싸이클 시간(MIN) =T1+T2+T3+T4+T5+T6 = 102.51 Q 시간당 작업량(BG/HR) =60*Q1*F*E/CM = 105.356 Z 공제시간(HR) =(CM-(T1+T3+T4+T5))/CM = 0.9014 재료비: 23409 / 105.356*Z = 200.2 노무비: 39645 / 105.356 = 376.2 경 비: 9643 / 105.356 = 91.5					
			200.2	200.2	
			376.2	376.2	
			91.5	91.5	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

9 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
소	계					667.9	667.9	
2.인력운반 (품셈 1-5-1) 적하비								
L	소운반거리(M)	=20						
A	1회 운반량(BG)	=1						
T	단위(KG)	=8000						
RT	단위중량(KG)	=40						
MV	운반인부의 속도2500M/HR	=2500/60 = 41.6667						
T1	어깨메고부리기시간(MIN)	=2.0						
QT	차량 1대당 적재용량(BG)	=T/RT = 200						
N	차량 1대당 소요운반회수	=QT/A = 200						
CMS	운반 1회당 소요시간(MIN)	=L*2/MV+T1 = 2.96						
T1A	차량 1대당 적재소요시간(MIN)	=CMS*N = 592						
Q	단위당 소요인부(상,하차)	=T1A/450*1/QT = 0.007						
보통인부								
노무비:	148510*Q	= 1039.5				1,039.5	1,039.5	
소	계					1,039.5	1,039.5	
총	계					1,707	1,707	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

10 Page

산출내역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
ATA500103020 벽돌운반비 L:30km, 덤프 15ton 천매 운반거리 L=30KM 덤프트럭(15톤) 1000매 차량속도= 0/V1,0/V2,40KM/V3,40KM/V4,25KM/V5,25KM/V6 생산공장 ○-----0-----0-----○30KM 운반거리=공 장L1=0.0KM, 시내L2=29.5KM, 공사장L3=0.5KM 1. 덤프트럭(15.0톤/HR) T 적재용량(KG) =15000 R1 단위중량(KG) =2 A 1회 적재량(매) =T/R1 = 7500 f 환산계수 =1 E 작업효율 =0.9 L1 공 장내 운반거리(KM) =0.0 L2 도로주행 운반거리(KM) =29.5 L3 공사장내 운반거리(KM) =0.5 V1 하치장내적재운반속도(KM/HR) =25 V2 하치장내공차운반속도(KM/HR) =25 V3 도로주행적재운반속도(KM/HR) =40 V4 도로주행공차운반속도(KM/HR) =40 V5 공사장내적재운반속도(KM/HR) =25 V6 공사장내공차운반속도(KM/HR) =25 T1 지게차적재시간(MIN) =7					산근 4

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

11 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
T2	왕복시간(MIN)	=((L1/V1)+(L1/V2)+(L2/V3)+(L2/V4)+(L3/V5)+(L3/V6))*60	= 90.9					
T3	지게차적하시간(MIN)	=7						
T4	적재대기시간(MIN)	=0.42						
T5	적재함덮개 및 해체시간(MIN)	=0.5						
T6	세륜시간 (MIN)	=1.5						
CM	1회 싸이클 시간(MIN)	=T1+T2+T3+T4+T5+T6	= 107.32					
Q	시간당 작업량(1000매/HR)	=60*A*F*E/CM/1000	= 3.774					
재료비:	40022	/ 3.774	= 10604.6			10,604.6	10,604.6	
노무비:	47849	/ 3.774	= 12678.5			12,678.5	12,678.5	
경 비:	18972	/ 3.774	= 5027			5,027.0	5,027.0	
소 계						28,310.1	28,310.1	
2.자동덮개시설,덤프15톤용 M3								
재료비:	0	/ 3.774	= 0					
노무비:	0	/ 3.774	= 0					
경 비:	401	/ 3.774	= 106.2			106.2	106.2	
소 계						106.2	106.2	
3.지게차(2.5TON)								
T0	적재용량(KG)	=2500						
R1	벽돌1매 단위중량 (KG/매)	=2						
A1	적재량(매)	=T0/R1	= 1250					
F	환산계수	=1						
E	작업효율(양호)	=0.75						

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

12 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
M 계수(타이1.8) =1.8					
I 편도 주행거리(M) =20					
T1 적재하는데 소요시간(초) =20					
T2 운반기계가 도착되는 시간(초) =14					
N 적(재)하회수 =T/T0 = 6					
CM 1회싸이클시간(초) =((M*I)+T1+T2) = 70					
CM1 적(재)하시간(초) =((M*I)+T1+T2)*N = 420					
CM2 적(재)하시간(MIN) =(CM*N)/60 = 7					
Q 시간당 작업량(1000매/HR) =3600*A1*F*E/CM/1000 = 48.214					
재료비: 9995 / 48.214 = 207.3			207.3	207.3	
노무비: 47849 / 48.214 = 992.4			992.4	992.4	
경 비: 3693 / 48.214 = 76.5			76.5	76.5	
소 계			1,276.2	1,276.2	
총 계			29,692	29,692	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

13 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
CDE100210700	터파기/토사 보통, 굴삭기 0.7m3 M3							산근 5
	굴삭기(무한궤도), 0.7m³ M3							
Q1	바켓용량(M3) =0.70							
K	바켓계수(양호1.1, 보통0.90, 불량0.70, 파쇄암0.55) = 0.90							
F	토량환산계수(1/L) = 1/1.25 = 0.8							
E1	터파기에 대하여 -0.05 =0.05							
E	작업효율사질토(양호0.85, 보통0.70, 불량0.55) = 0.70-E1 = 0.65							
CM	1회 싸이클시간(135 ° SEC) =20							
Q	시간당 작업량 (M3/HR) = 3600*Q1*K*F*E/CM = 58.968							
	재료비: 25813 / 58.968 = 437.7			437.7			437.7	
	노무비: 47849 / 58.968 = 811.4				811.4		811.4	
	경 비: 22383 / 58.968 = 379.5					379.5	379.5	
	소 계			437.7	811.4	379.5	1,628.6	
총	계			437	811	379	1,627	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

14 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
CDI200030030 토사(단지내 잔토포설) 보통, 굴삭기 0.7m3 M3 굴삭기(무한궤도), 0.7m³ M3 a 바켓용량 =0.7 K 바켓계수(용이1.1) =1.1 f 토량환산계수 = 1 E 작업효율(흐트러진상태보통) = 0.75 CM 1회 싸이클시간(135 °) =20 Q 시간당 작업량 (M3/HR) = $3600 \times A \times K \times F \times E / CM = 103.95$ 재료비: $25813 / 103.95 = 248.3$ 노무비: $47849 / 103.95 = 460.3$ 경 비: $22383 / 103.95 = 215.3$ 소 계	248.3	460.3	215.3	923.9	산근 6
총 계	248	460	215	923	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

15 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
CLH210200100 차선도색/용착식 도로 수동식/신설공사 실선 (재료비 별도) M2 차선도색 - 실선 M2 (용착식 도로 수동식(핸드가이드식 라인마커)) Q1 1일시공량(M2/일) =700 Q 시간당 작업량(M2/HR) =Q1/8/1.0 = 87.5 배치인원 1.인력 [1]=0, [2]=0 특별인부 2인/8HR*작업시간 노무비: 187435*2/8/87.5 = 535.5 보통인부 2인/8HR*작업시간 노무비: 148510*2/8/87.5 = 424.3 소 계 사용기계 2.트럭(덤프트럭 준용) 4.5톤 재료비: 12585 / 87.5= 143.8 노무비: 39645 / 87.5= 453 경 비: 6963 / 87.5= 79.5 소 계					산근 7
		535.5		535.5	
		424.3		424.3	
		959.8		959.8	
	143.8			143.8	
		453.0		453.0	
			79.5	79.5	
	143.8	453.0	79.5	676.3	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

16 Page

산 출 내 역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
3.트럭(덤프트럭 준용) 2.5톤					
재료비: 7299 / 87.5 = 83.4	83.4			83.4	
노무비: 39645 / 87.5 = 453		453.0		453.0	
경 비: 5965 / 87.5 = 68.1			68.1	68.1	
소 계	83.4	453.0	68.1	604.5	
4.공구손료(인력품의 10%): (535.5+424.3)*0.1= 95.9			95.9	95.9	
소 계			95.9	95.9	
총 계	227	1,865	243	2,335	

중 기 단 가 산 출 서

공 사 명: 대구중부경찰서 신축 건축공사

17 Page

산	출	내	역	재 료 비	노 무 비	경 비	계	비 고
CLH140155120	주차블록 설치	길이 750mm 1000mm	개소					산근 8
	주차블록 설치(길이 750MM 1000MM)		EA					
	Q1 1일시공량(EA/일)		=90					
	Q 시간당 작업량(EA/HR)		=Q1/8/1.0 = 11.25					
	배치인원							
	1.인력							
	[1]=0, [2]=0							
	특별인부2.0인/8HR*작업시간							
	노무비: 187435*2.0/8/Q = 4165.2				4,165.2		4,165.2	
	보통인부1.0인/8HR*작업시간							
	노무비: 148510*1.0/8/Q = 1650.1				1,650.1		1,650.1	
	소 계				5,815.3		5,815.3	
	2.공구손료(인력품의 5%): (4165.2+1650.1)*0.05 = 290.7					290.7	290.7	
	소 계					290.7	290.7	
총	계				5,815	290	6,105	